

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GENAP 2021/2022)**

**TSI-0923
STRUKTUR DATA**



**universitas
MALIKUSSALEH**

Tim Penyusun:

Veri Ilhadi, S.T., M.Kom

NIP : 199111292022031012

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2022**

Nama Mata Kuliah	: STRUKTUR DATA
Kode Mata Kuliah	: TSI-0923
Bobot SKS	: 3 SKS
Semester	: 2 (Dua)
Hari Pertemuan / Pukul	: Jumat / 14.00 -16.30
Tempat Pertemuan	: Ruang 1
Koordinator MK / No.HP	: Veri Ilhadi, S.T., M.Kom/ 085296235277

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini mempelajari tentang teori dasar struktur dan penanganan data, jenis struktur data, dan penggunaan struktur data yang umumnya digunakan dalam pemrograman bahasa Pemrograman Python

2. Capaian Pembelajaran (CPL Pprodi dan CPL MK)

Sikap

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. (CP-S2)
2. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (CP-S8).
3. Memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempati dan humanis (CP-S13).

Pengetahuan

1. Menguasai konsep-konsep bahasa pemrograman, serta mampu membandingkan berbagai solusi serta berbagai model bahasa pemrograman. (CP-P2)
2. Menguasai konsep basis data, metode analisis, perancangan, pembangunan, manajemen dan administrasi basis data. (CP-P4)
3. Memahami konsep dan metode evaluasi, manajemen, dan tata kelola SI/TI.(CP-P8)

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU1).

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CP-KU2).
3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (CP-KU5).
4. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (CP-KU8).
5. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi (CP-KU9)

Keterampilan Khusus

1. Mampu menganalisis masalah organisasi/ bisnis dan merancang alternatif-alternatif solusi SI/ TI untuk memenuhi kebutuhan organisasi/ bisnis (CP-KK5)
2. Mampu menggunakan metode yang tepat untuk mengidentifikasi data dan informasi dalam jumlah yang besar yang penting bagi organisasi/ bisnis (CP-KKB1)
3. Mampu mengelola resiko keamanan dan integritas data dan infrastruktur SI/TI. (CP-KKB2)

3. Strategi / Metode

1. Ceramah
2. Tayangan Presentasi
3. Tanya jawab
4. Latihan Tugas
5. Quiz
6. dan lain – lain

4. Materi Perkuliahan

1. konsep struktur data
2. implementasi dan menjelaskan tipe data dan operator pada bahasa pemrograman python
3. Stack dan Queue dalam representasi beberapa struktur data.
4. Sistem Persamaan Linier dengan Operasi Baris Elementer (OBE)
5. Sistem Persamaan Linier Homogen
6. Implementasikan algoritma sorting (pengurutan) Determinan Matriks dengan Operasi Baris Elementer (OBE)
7. Implementasi algoritma searching (pencairan) Matriks Adjoin
8. implementasi data dalam Python yang berdampak pada analisis algoritma
9. implementasi program rekursif
10. implementasi ADT deque dan list berkaitan menggunakan list dengan bahasa pemrograman python
11. implementasi ADT List, String, Tuple, Set, Dictionary dan Class

5. Bahan Bacaan

1. Kadir, A. 2013. Teori dan Aplikasi Struktur Data Menggunakan C++. Yogyakarta: Andi Publisher.
2. Malik, D. S. 2010. Data Structures Using C++, 2nd Edition. USA: Course Technology.
3. Weiss, M. A. 2014. Data Structures and Algorithm Analysis in C++. New Jersey: Pearson.

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. UTS
4. UAS

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran (10%), Tugas-tugas (15 %), Quiz (20%), Ujian Tengah Semester (25%) dan Ujian Akhir Semester (30%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran = 10 % diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;
- b. Tugas = 15% diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- c. Quiz = 20% diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- d. Ujian Tengah Semester (UTS) = 25% diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- e. Ujian Akhir Semester (UAS) = 30% diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Struktur Data (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 20 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
- m. Penilaian akhir berdasarkan :
 - 1) Kehadiran perkuliahan.

2) Penyelesaian tugas-tugas.
3) Sikap dan perilaku.
4) Jawaban Quiz / latihan soal.
5) Ujian Tengah Semester (UTS).
6) Ujian Akhir Semester (UAS).
n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;
p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;
q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Ming gu Ke	Dosen Pengajar
1	Pengantar Konsep dasar struktur data	1	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
2	Tipe data dan operator dalam bahasa	2	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
3	Stack dan Queue dalam representasi List, List Rekursif, Tree dan Binery Tree	3	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
4	Konsep dasar algoritma sorting	4	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
5	Konsep dasar algoritma searching (pencarian)	5	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
6	Analisis Algoritma	6	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
7	Konsep dasar Rekursif	7	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
8	UTS	8	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
9	Konsep dasar deque dan list	9	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
10	ADT List, String, Tuple, Set, Dictionary dan Class	10	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
11	desain program yang menggunakan solusi rekursif	11	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
12	desain program yang menggunakan deque dan list	12	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
13	desain program yang menggunakan ADT List, String, Tuple, Set, Dictionary dan Class	13	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
14	Sequential Search	14	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
15	Binary Search	15	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
16	UAS	16	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 11 Maret 2022

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
NIP : 199111292022031012

Kodriyansah
NIM.210180018

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GENAP 2021/2022)**

**TSI-0923
STRUKTUR DATA**



**universitas
MALIKUSSALEH**

Tim Penyusun:

Veri Ilhadi, S.T., M.Kom

NIP : 199111292022031012

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2022**

Nama Mata Kuliah	: STRUKTUR DATA
Kode Mata Kuliah	: TSI-0923
Bobot SKS	: 3 SKS
Semester	: 2 (Dua)
Hari Pertemuan / Pukul	: Selasa / 14.00 -16.30
Tempat Pertemuan	: Ruang 1
Koordinator MK / No.HP	: Veri Ilhadi, S.T., M.Kom/ 085296235277

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini mempelajari tentang teori dasar struktur dan penanganan data, jenis struktur data, dan penggunaan struktur data yang umumnya digunakan dalam pemrograman bahasa Pemrograman Python

2. Capaian Pembelajaran (CPL Pprodi dan CPL MK)

Sikap

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. (CP-S2)
2. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (CP-S8).
3. Memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempati dan humanis (CP-S13).

Pengetahuan

1. Menguasai konsep-konsep bahasa pemrograman, serta mampu membandingkan berbagai solusi serta berbagai model bahasa pemrograman. (CP-P2)
2. Menguasai konsep basis data, metode analisis, perancangan, pembangunan, manajemen dan administrasi basis data. (CP-P4)
3. Memahami konsep dan metode evaluasi, manajemen, dan tata kelola SI/TI.(CP-P8)

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU1).

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CP-KU2).
3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (CP-KU5).
4. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (CP-KU8).
5. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi (CP-KU9)

Keterampilan Khusus

1. Mampu menganalisis masalah organisasi/ bisnis dan merancang alternatif-alternatif solusi SI/ TI untuk memenuhi kebutuhan organisasi/ bisnis (CP-KK5)
2. Mampu menggunakan metode yang tepat untuk mengidentifikasi data dan informasi dalam jumlah yang besar yang penting bagi organisasi/ bisnis (CP-KKB1)
3. Mampu mengelola resiko keamanan dan integritas data dan infrastruktur SI/TI. (CP-KKB2)

3. Strategi / Metode

1. Ceramah
2. Tayangan Presentasi
3. Tanya jawab
4. Latihan Tugas
5. Quiz
6. dan lain – lain

4. Materi Perkuliahan

1. konsep struktur data
2. implementasi dan menjelaskan tipe data dan operator pada bahasa pemrograman python
3. Stack dan Queue dalam representasi beberapa struktur data.
4. Sistem Persamaan Linier dengan Operasi Baris Elementer (OBE)
5. Sistem Persamaan Linier Homogen
6. Implementasikan algoritma sorting (pengurutan) Determinan Matriks dengan Operasi Baris Elementer (OBE)
7. Implementasi algoritma searching (pencairan) Matriks Adjoin
8. implementasi data dalam Python yang berdampak pada analisis algoritma
9. implementasi program rekursif
10. implementasi ADT deque dan list berkaitan menggunakan list dengan bahasa pemrograman python
11. implementasi ADT List, String, Tuple, Set, Dictionary dan Class

5. Bahan Bacaan

1. Kadir, A. 2013. Teori dan Aplikasi Struktur Data Menggunakan C++. Yogyakarta: Andi Publisher.
2. Malik, D. S. 2010. Data Structures Using C++, 2nd Edition. USA: Course Technology.
3. Weiss, M. A. 2014. Data Structures and Algorithm Analysis in C++. New Jersey: Pearson.

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. UTS
4. UAS

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran (10%), Tugas-tugas (15 %), Quiz (20%), Ujian Tengah Semester (25%) dan Ujian Akhir Semester (30%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran = 10 % diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;
- b. Tugas = 15% diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- c. Quiz = 20% diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- d. Ujian Tengah Semester (UTS) = 25% diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- e. Ujian Akhir Semester (UAS) = 30% diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Struktur Data (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 20 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
- m. Penilaian akhir berdasarkan :
 - 1) Kehadiran perkuliahan.

2) Penyelesaian tugas-tugas.
3) Sikap dan perilaku.
4) Jawaban Quiz / latihan soal.
5) Ujian Tengah Semester (UTS).
6) Ujian Akhir Semester (UAS).
n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;
p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;
q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Pengantar Konsep dasar struktur data	1	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
2	Tipe data dan operator dalam bahasa	2	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
3	Stack dan Queue dalam representasi List, List Rekursif, Tree dan Binery Tree	3	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
4	Konsep dasar algoritma sorting	4	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
5	Konsep dasar algoritma searching (pencarian)	5	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
6	Analisis Algoritma	6	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
7	Konsep dasar Rekursif	7	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
8	UTS	8	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
9	Konsep dasar deque dan list	9	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
10	ADT List, String, Tuple, Set, Dictionary dan Class	10	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
11	desain program yang menggunakan solusi rekursif	11	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
12	desain program yang menggunakan deque dan list	12	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
13	desain program yang menggunakan ADT List, String, Tuple, Set, Dictionary dan Class	13	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
14	Sequential Search	14	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
15	Binary Search	15	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
16	UAS	16	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 8 Maret 2022

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
NIP : 199111292022031012

Al Faathir Fajar Siregar
NIM.210180085

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GENAP 2021/2022)**

**TSI-0923
STRUKTUR DATA**



**universitas
MALIKUSSALEH**

Tim Penyusun:

Veri Ilhadi, S.T., M.Kom

NIP : 199111292022031012

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2022**

Nama Mata Kuliah	: STRUKTUR DATA
Kode Mata Kuliah	: TSI-0923
Bobot SKS	: 3 SKS
Semester	: 2 (Dua)
Hari Pertemuan / Pukul	: Rabu / 14.00 -16.30
Tempat Pertemuan	: Ruang 1
Koordinator MK / No.HP	: Veri Ilhadi, S.T., M.Kom/ 085296235277

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini mempelajari tentang teori dasar struktur dan penanganan data, jenis struktur data, dan penggunaan struktur data yang umumnya digunakan dalam pemrograman bahasa Pemrograman Python

2. Capaian Pembelajaran (CPL Pprodi dan CPL MK)

Sikap

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. (CP-S2)
2. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (CP-S8).
3. Memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempati dan humanis (CP-S13).

Pengetahuan

1. Menguasai konsep-konsep bahasa pemrograman, serta mampu membandingkan berbagai solusi serta berbagai model bahasa pemrograman. (CP-P2)
2. Menguasai konsep basis data, metode analisis, perancangan, pembangunan, manajemen dan administrasi basis data. (CP-P4)
3. Memahami konsep dan metode evaluasi, manajemen, dan tata kelola SI/TI.(CP-P8)

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU1).

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CP-KU2).
3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (CP-KU5).
4. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (CP-KU8).
5. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi (CP-KU9)

Keterampilan Khusus

1. Mampu menganalisis masalah organisasi/ bisnis dan merancang alternatif-alternatif solusi SI/ TI untuk memenuhi kebutuhan organisasi/ bisnis (CP-KK5)
2. Mampu menggunakan metode yang tepat untuk mengidentifikasi data dan informasi dalam jumlah yang besar yang penting bagi organisasi/ bisnis (CP-KKB1)
3. Mampu mengelola resiko keamanan dan integritas data dan infrastruktur SI/TI. (CP-KKB2)

3. Strategi / Metode

1. Ceramah
2. Tayangan Presentasi
3. Tanya jawab
4. Latihan Tugas
5. Quiz
6. dan lain – lain

4. Materi Perkuliahan

1. konsep struktur data
2. implementasi dan menjelaskan tipe data dan operator pada bahasa pemrograman python
3. Stack dan Queue dalam representasi beberapa struktur data.
4. Sistem Persamaan Linier dengan Operasi Baris Elementer (OBE)
5. Sistem Persamaan Linier Homogen
6. Implementasikan algoritma sorting (pengurutan) Determinan Matriks dengan Operasi Baris Elementer (OBE)
7. Implementasi algoritma searching (pencairan) Matriks Adjoin
8. implementasi data dalam Python yang berdampak pada analisis algoritma
9. implementasi program rekursif
10. implementasi ADT deque dan list berkaitan menggunakan list dengan bahasa pemrograman python
11. implementasi ADT List, String, Tuple, Set, Dictionary dan Class

5. Bahan Bacaan

1. Kadir, A. 2013. Teori dan Aplikasi Struktur Data Menggunakan C++. Yogyakarta: Andi Publisher.
2. Malik, D. S. 2010. Data Structures Using C++, 2nd Edition. USA: Course Technology.
3. Weiss, M. A. 2014. Data Structures and Algorithm Analysis in C++. New Jersey: Pearson.

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. UTS
4. UAS

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran (10%), Tugas-tugas (15 %), Quiz (20%), Ujian Tengah Semester (25%) dan Ujian Akhir Semester (30%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran = 10 % diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;
- b. Tugas = 15% diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- c. Quiz = 20% diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- d. Ujian Tengah Semester (UTS) = 25% diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- e. Ujian Akhir Semester (UAS) = 30% diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Struktur Data (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 20 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
- m. Penilaian akhir berdasarkan :
 - 1) Kehadiran perkuliahan.

2) Penyelesaian tugas-tugas.
3) Sikap dan perilaku.
4) Jawaban Quiz / latihan soal.
5) Ujian Tengah Semester (UTS).
6) Ujian Akhir Semester (UAS).
n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;
p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;
q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Pengantar Konsep dasar struktur data	1	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
2	Tipe data dan operator dalam bahasa	2	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
3	Stack dan Queue dalam representasi List, List Rekursif, Tree dan Binery Tree	3	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
4	Konsep dasar algoritma sorting	4	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
5	Konsep dasar algoritma searching (pencarian)	5	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
6	Analisis Algoritma	6	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
7	Konsep dasar Rekursif	7	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
8	UTS	8	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
9	Konsep dasar deque dan list	9	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom

No .	Pokok Bahasan	Ming gu Ke	Dosen Pengajar
10	ADT List, String, Tuple, Set, Dictionary dan Class	10	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
11	desain program yang menggunakan solusi rekursif	11	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
12	desain program yang menggunakan deque dan list	12	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
13	desain program yang menggunakan ADT List, String, Tuple, Set, Dictionary dan Class	13	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
14	Sequential Search	14	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
15	Binary Search	15	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
16	UAS	16	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 9 Maret 2022

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
NIP : 199111292022031012

Juharmansyah
NIM.210180127

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GENAP 2021/2022)**

**TSI-0923
STRUKTUR DATA**



**universitas
MALIKUSSALEH**

Tim Penyusun:

Veri Ilhadi, S.T., M.Kom

NIP : 199111292022031012

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2022**

Nama Mata Kuliah	: STRUKTUR DATA
Kode Mata Kuliah	: TSI-0923
Bobot SKS	: 3 SKS
Semester	: 2 (Dua)
Hari Pertemuan / Pukul	: Jumat / 14.00 -16.30
Tempat Pertemuan	: Ruang 1
Koordinator MK / No.HP	: Veri Ilhadi, S.T., M.Kom/ 085296235277

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini mempelajari tentang teori dasar struktur dan penanganan data, jenis struktur data, dan penggunaan struktur data yang umumnya digunakan dalam pemrograman bahasa Pemrograman Python

2. Capaian Pembelajaran (CPL Pprodi dan CPL MK)

Sikap

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. (CP-S2)
2. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (CP-S8).
3. Memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempati dan humanis (CP-S13).

Pengetahuan

1. Menguasai konsep-konsep bahasa pemrograman, serta mampu membandingkan berbagai solusi serta berbagai model bahasa pemrograman. (CP-P2)
2. Menguasai konsep basis data, metode analisis, perancangan, pembangunan, manajemen dan administrasi basis data. (CP-P4)
3. Memahami konsep dan metode evaluasi, manajemen, dan tata kelola SI/TI.(CP-P8)

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU1).

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CP-KU2).
3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (CP-KU5).
4. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (CP-KU8).
5. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi (CP-KU9)

Keterampilan Khusus

1. Mampu menganalisis masalah organisasi/ bisnis dan merancang alternatif-alternatif solusi SI/ TI untuk memenuhi kebutuhan organisasi/ bisnis (CP-KK5)
2. Mampu menggunakan metode yang tepat untuk mengidentifikasi data dan informasi dalam jumlah yang besar yang penting bagi organisasi/ bisnis (CP-KKB1)
3. Mampu mengelola resiko keamanan dan integritas data dan infrastruktur SI/TI. (CP-KKB2)

3. Strategi / Metode

1. Ceramah
2. Tayangan Presentasi
3. Tanya jawab
4. Latihan Tugas
5. Quiz
6. dan lain – lain

4. Materi Perkuliahan

1. konsep struktur data
2. implementasi dan menjelaskan tipe data dan operator pada bahasa pemrograman python
3. Stack dan Queue dalam representasi beberapa struktur data.
4. Sistem Persamaan Linier dengan Operasi Baris Elementer (OBE)
5. Sistem Persamaan Linier Homogen
6. Implementasikan algoritma sorting (pengurutan) Determinan Matriks dengan Operasi Baris Elementer (OBE)
7. Implementasi algoritma searching (pencairan) Matriks Adjoin
8. implementasi data dalam Python yang berdampak pada analisis algoritma
9. implementasi program rekursif
10. implementasi ADT deque dan list berkaitan menggunakan list dengan bahasa pemrograman python
11. implementasi ADT List, String, Tuple, Set, Dictionary dan Class

5. Bahan Bacaan

1. Kadir, A. 2013. Teori dan Aplikasi Struktur Data Menggunakan C++. Yogyakarta: Andi Publisher.
2. Malik, D. S. 2010. Data Structures Using C++, 2nd Edition. USA: Course Technology.
3. Weiss, M. A. 2014. Data Structures and Algorithm Analysis in C++. New Jersey: Pearson.

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. UTS
4. UAS

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran (10%), Tugas-tugas (15 %), Quiz (20%), Ujian Tengah Semester (25%) dan Ujian Akhir Semester (30%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran = 10 % diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;
- b. Tugas = 15% diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- c. Quiz = 20% diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- d. Ujian Tengah Semester (UTS) = 25% diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- e. Ujian Akhir Semester (UAS) = 30% diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Struktur Data (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 20 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
- m. Penilaian akhir berdasarkan :
 - 1) Kehadiran perkuliahan.

2) Penyelesaian tugas-tugas.
3) Sikap dan perilaku.
4) Jawaban Quiz / latihan soal.
5) Ujian Tengah Semester (UTS).
6) Ujian Akhir Semester (UAS).
n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;
p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;
q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Ming gu Ke	Dosen Pengajar
1	Pengantar Konsep dasar struktur data	1	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
2	Tipe data dan operator dalam bahasa	2	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
3	Stack dan Queue dalam representasi List, List Rekursif, Tree dan Binery Tree	3	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
4	Konsep dasar algoritma sorting	4	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
5	Konsep dasar algoritma searching (pencarian)	5	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
6	Analisis Algoritma	6	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
7	Konsep dasar Rekursif	7	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
8	UTS	8	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
9	Konsep dasar deque dan list	9	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom

No .	Pokok Bahasan	Ming gu Ke	Dosen Pengajar
10	ADT List, String, Tuple, Set, Dictionary dan Class	10	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
11	desain program yang menggunakan solusi rekursif	11	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
12	desain program yang menggunakan deque dan list	12	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
13	desain program yang menggunakan ADT List, String, Tuple, Set, Dictionary dan Class	13	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
14	Sequential Search	14	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
15	Binary Search	15	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
16	UAS	16	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 11 Maret 2022

Pihak I

Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II

a.n. Mahasiswa,

Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
NIP : 199111292022031012

Muhammad Fachriza Amali
NIM.210180179

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GENAP 2021/2022)**

**TSI-0923
STRUKTUR DATA**



**universitas
MALIKUSSALEH**

Tim Penyusun:

Veri Ilhadi, S.T., M.Kom

NIP : 199111292022031012

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2022**

Nama Mata Kuliah	: STRUKTUR DATA
Kode Mata Kuliah	: TSI-0923
Bobot SKS	: 3 SKS
Semester	: 2 (Dua)
Hari Pertemuan / Pukul	: Jumat / 14.00 -16.30
Tempat Pertemuan	: Ruang 1
Koordinator MK / No.HP	: Veri Ilhadi, S.T., M.Kom/ 085296235277

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini mempelajari tentang teori dasar struktur dan penanganan data, jenis struktur data, dan penggunaan struktur data yang umumnya digunakan dalam pemrograman bahasa Pemrograman Python

2. Capaian Pembelajaran (CPL Pprodi dan CPL MK)

Sikap

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. (CP-S2)
2. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (CP-S8).
3. Memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempati dan humanis (CP-S13).

Pengetahuan

1. Menguasai konsep-konsep bahasa pemrograman, serta mampu membandingkan berbagai solusi serta berbagai model bahasa pemrograman. (CP-P2)
2. Menguasai konsep basis data, metode analisis, perancangan, pembangunan, manajemen dan administrasi basis data. (CP-P4)
3. Memahami konsep dan metode evaluasi, manajemen, dan tata kelola SI/TI.(CP-P8)

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU1).

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CP-KU2).
3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (CP-KU5).
4. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (CP-KU8).
5. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi (CP-KU9)

Keterampilan Khusus

1. Mampu menganalisis masalah organisasi/ bisnis dan merancang alternatif-alternatif solusi SI/ TI untuk memenuhi kebutuhan organisasi/ bisnis (CP-KK5)
2. Mampu menggunakan metode yang tepat untuk mengidentifikasi data dan informasi dalam jumlah yang besar yang penting bagi organisasi/ bisnis (CP-KKB1)
3. Mampu mengelola resiko keamanan dan integritas data dan infrastruktur SI/TI. (CP-KKB2)

3. Strategi / Metode

1. Ceramah
2. Tayangan Presentasi
3. Tanya jawab
4. Latihan Tugas
5. Quiz
6. dan lain – lain

4. Materi Perkuliahan

1. konsep struktur data
2. implementasi dan menjelaskan tipe data dan operator pada bahasa pemrograman python
3. Stack dan Queue dalam representasi beberapa struktur data.
4. Sistem Persamaan Linier dengan Operasi Baris Elementer (OBE)
5. Sistem Persamaan Linier Homogen
6. Implementasikan algoritma sorting (pengurutan) Determinan Matriks dengan Operasi Baris Elementer (OBE)
7. Implementasi algoritma searching (pencairan) Matriks Adjoin
8. implementasi data dalam Python yang berdampak pada analisis algoritma
9. implementasi program rekursif
10. implementasi ADT deque dan list berkaitan menggunakan list dengan bahasa pemrograman python
11. implementasi ADT List, String, Tuple, Set, Dictionary dan Class

5. Bahan Bacaan

1. Kadir, A. 2013. Teori dan Aplikasi Struktur Data Menggunakan C++. Yogyakarta: Andi Publisher.
2. Malik, D. S. 2010. Data Structures Using C++, 2nd Edition. USA: Course Technology.
3. Weiss, M. A. 2014. Data Structures and Algorithm Analysis in C++. New Jersey: Pearson.

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. UTS
4. UAS

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran (10%), Tugas-tugas (15 %), Quiz (20%), Ujian Tengah Semester (25%) dan Ujian Akhir Semester (30%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran = 10 % diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;
- b. Tugas = 15% diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- c. Quiz = 20% diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- d. Ujian Tengah Semester (UTS) = 25% diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- e. Ujian Akhir Semester (UAS) = 30% diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Struktur Data (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 20 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
- m. Penilaian akhir berdasarkan :
 - 1) Kehadiran perkuliahan.

2) Penyelesaian tugas-tugas.
3) Sikap dan perilaku.
4) Jawaban Quiz / latihan soal.
5) Ujian Tengah Semester (UTS).
6) Ujian Akhir Semester (UAS).
n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;
p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;
q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Ming gu Ke	Dosen Pengajar
1	Pengantar Konsep dasar struktur data	1	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
2	Tipe data dan operator dalam bahasa	2	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
3	Stack dan Queue dalam representasi List, List Rekursif, Tree dan Binery Tree	3	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
4	Konsep dasar algoritma sorting	4	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
5	Konsep dasar algoritma searching (pencarian)	5	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
6	Analisis Algoritma	6	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
7	Konsep dasar Rekursif	7	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
8	UTS	8	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
9	Konsep dasar deque dan list	9	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
10	ADT List, String, Tuple, Set, Dictionary dan Class	10	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
11	desain program yang menggunakan solusi rekursif	11	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
12	desain program yang menggunakan deque dan list	12	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
13	desain program yang menggunakan ADT List, String, Tuple, Set, Dictionary dan Class	13	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
14	Sequential Search	14	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
15	Binary Search	15	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
16	UAS	16	Veri Ilhadi, S.T., M.Kom

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 11 Maret 2022

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Veri Ilhadi, S.T., M.Kom
NIP : 199111292022031012

Hilmia Rahma
NIM.210180133

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012

